

Quarta Lista-Quântica I

1. Mostre

a) $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}\hat{D}] = [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}\hat{D} + \hat{C}[\hat{A}, \hat{D}]\hat{B} + \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}]\hat{D} + \hat{C}\hat{A}[\hat{B}, \hat{D}].$

b) $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \{\hat{A}, \hat{B}\}\hat{C} - \hat{B}\{\hat{A}, \hat{C}\},$

com $\{\hat{A}, \hat{C}\} = \hat{A}\hat{C} + \hat{C}\hat{A}.$

2. Grupo de Rotações

Considere o conjunto de transformações em $3D$ que deixam os produtos escalares $\vec{u} \cdot \vec{v}$ invariantes, ou seja,

$$\sum_{i=1}^3 u'_i v'_i = \sum_{i=1}^3 u_i v_i, \quad (0.1)$$

onde $u'_i = \sum_{j=1}^3 R_{ij} u_j$ e R são matrizes 3×3 .

a) Mostre que as matrizes R são ortogonais, ou seja, satisfazem $R^T = R^{-1}$.

b) Considere o conjunto de todas as matrizes ortogonais 3×3 . Mostre que esse conjunto forma um grupo. Esse grupo é chamado de $O(3)$.

c) Mostre que as matrizes de $O(3)$ satisfazem $\det(R) = \pm 1$ e que o subconjunto associado a $\det(R) = 1$ forma um subgrupo de $O(3)$. Esse subgrupo é chamado de $SO(3)$ e corresponde às rotações contínuas (aquelas que podem ser continuamente deformadas na matriz identidade). Quantos parâmetros independentes possui $SO(3)$?

d) Mostre que rotações em torno dos eixos x_1 , x_2 e x_3 por ângulos ω_1 , ω_2 e ω_3 , são dadas respectivamente por

$$R(\omega_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\omega_1) & \sin(\omega_1) \\ 0 & -\sin(\omega_1) & \cos(\omega_1) \end{pmatrix} \quad (0.2)$$

$$R(\omega_2) = \begin{pmatrix} \cos(\omega_2) & 0 & -\sin(\omega_2) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\omega_2) & 0 & \cos(\omega_2) \end{pmatrix} \quad (0.3)$$

$$R(\omega_3) = \begin{pmatrix} \cos(\omega_3) & \sin(\omega_3) & 0 \\ -\sin(\omega_3) & \cos(\omega_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (0.4)$$

e) Considere ω_1 , ω_2 e ω_3 , ângulos infinitesimais e obtenha a forma das matrizes do item anterior numa expansão em primeira ordem nesses ângulos e que, nesse caso, $R(\omega_1)R(\omega_2)R(\omega_3) = R(\vec{\omega})$ com

$$R(\vec{\omega}) = \mathbb{1} - i \sum_{i=1}^3 \omega_i L_i = \mathbb{1} - i\omega \hat{n} \cdot \vec{L}, \quad (0.5)$$

com $\vec{\omega} = \omega_1 \hat{\mathbf{i}} + \omega_2 \hat{\mathbf{j}} + \omega_3 \hat{\mathbf{k}} = \omega \hat{n}$, $\omega = |\vec{\omega}|$ e $\hat{n}$ é o eixo em torno do qual se faz uma rotação de ângulo ω . Além disso, mostre que

$$L_1 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (0.6)$$

$$L_2 = -i \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (0.7)$$

$$L_3 = -i \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (0.8)$$

f) Mostre que os elementos de matriz dos L_i 's podem ser escritos compactamente por $(L_i)_{jk} = -i\epsilon_{ijk}$ e que

$$[L_i, L_j] = i\epsilon_{ijk} L_k. \quad (0.9)$$

g) Mostre que $R(\vec{\omega}) = e^{-i\vec{\omega} \cdot \vec{L}}$ e obtenha as matrizes de rotação do item d) a partir dessa expressão.

h) Considere o conjunto de matrizes complexas 2×2 que deixa o produto interno em $2D$ invariante, ou seja,

$$\sum_{i=1}^2 u_i^{*'} v_i' = \sum_{i=1}^2 u_i^* v_i, \quad (0.10)$$

onde $u_i' = \sum_{j=1}^2 U_{ij} u_j$ e U são matrizes 2×2 . Mostre que as matrizes U satisfazem $U^\dagger = U^{-1}$ e que formam um grupo. Esse grupo é chamado $U(2)$. Mostre que $|\det(U)| = 1$ e que o subconjunto que satisfaz $\det(U) = 1$ forma um subgrupo de $U(2)$. Esse subgrupo é chamado $SU(2)$.

i) Mostre que as matrizes de $SU(2)$ possuem 3 parâmetros independentes. Represente uma matriz de $SU(2)$ por $U = e^{-iG}$. Mostre que $G^\dagger = G$.

j) Mostre que o conjunto

$$\frac{\sigma_1}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (0.11)$$

$$\frac{\sigma_2}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (0.12)$$

$$\frac{\sigma_3}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (0.13)$$

forma uma base para o espaço vetorial de matrizes hermitianas 2×2 e que, portanto, $U(\vec{\omega}) = e^{-i\vec{\omega} \cdot \frac{\vec{\sigma}}{2}}$.

l) Mostre que

$$\left[\frac{\sigma_i}{2}, \frac{\sigma_j}{2} \right] = i\epsilon_{ijk} \frac{\sigma_k}{2}. \quad (0.14)$$

Comparando essas relações com (0.9) vemos que localmente $SO(3) \sim SU(2)$.

3. Considere a equação de Schrödinger independente do tempo em 1D para uma partícula sujeita a um potencial limitado, porém descontínuo em algum valor x_0 da coordenada x . Mostre que a solução $\phi(x)$ e sua derivada devem ser contínuas em $x = x_0$.
4. Considere a situação do item anterior, porém com $V(x)$ divergindo em $x = x_0$. Mostre que nesse caso somente $\phi(x)$ é contínua em $x = x_0$.
5. A conservação global da probabilidade pode ser expressa em termos da normalização da função de onda. Contudo, também podemos obter uma forma local da conservação da probabilidade em termos de uma equação de continuidade. Considerando $\rho(\vec{r}, t) = |\psi^*(\vec{r}, t)\psi(\vec{r}, t)|$ a densidade de probabilidade e $\vec{j}(\vec{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi} [\psi^*(\vec{r}, t)\nabla\psi(\vec{r}, t) - \psi(\vec{r}, t)\nabla\psi^*(\vec{r}, t)]$ a corrente de probabilidade, mostre a partir da equação de Schrodinger a equação de continuidade:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0 \quad (0.15)$$

6. Considere uma partícula se propagando em 1D e incidindo a partir de $x = -\infty$ numa

barreira de potencial dada por

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases} \quad (0.16)$$

a) Considerando $E > V_0$, obtenha soluções estacionárias (autofunções de $\hat{H}$) para as distintas regiões e imponha as condições de contorno na região de descontinuidade do potencial;

b) Calcule as correntes associadas às funções de onda nas duas regiões;

c) Os coeficientes de refletividade e transmissividade são definidos respectivamente por:

$$R = \frac{j_r}{j_i} \quad (0.17)$$

$$T = \frac{j_t}{j_i}, \quad (0.18)$$

onde j_i , j_r e j_t são as correntes associadas as funções de onda incidente, refletida e transmitida, respectivamente. Calcule esses coeficientes para o presente caso.

Obs.: As soluções estacionárias nesse caso não são normalizáveis e não podem representar estados físicos. Contudo, estados físicos podem ser construídos fazendo uma superposição de estados estacionários e cada componente dessa superposição está sujeita as mesmas condições discutidas neste exercício. Dessa forma, os coeficientes do item (c) continuam desempenhando um papel relevante na análise dos coeficientes de reflexão e transmissão.

7. Calcule as funções de onda para o primeiro e segundo estado excitado do oscilador harmônico em $1D$.
8. A partir da relação entre os operadores $\hat{X}$ e $\hat{P}$ e os operadores $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$, calcule $\Delta X \Delta P$ num estado estacionário arbitrário do oscilador harmônico, com $\Delta O = \sqrt{\langle \hat{O}^2 \rangle - \langle \hat{O} \rangle^2}$, com $\hat{O}$ sendo um operador arbitrário.